Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · RECORRIDO MEDIANTE LA INVERSA

¿Cuál es el recorrido de $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$?

A) $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

B) $\mathbb{R}\setminus\{0\}$

C) $\mathbb{R}\setminus\{1\}$

D) $\mathbb{R}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Despeja x**
   $y=\frac{x+1}{x-1}\Rightarrow x=\frac{y+1}{y-1}$.

2. **Condición**
   Existe x si y solo si $y\neq 1$.

3. **Recorrido**
   $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Excluye el cero del numerador.

B) $f(-1)=0$: el valor 0 sí se alcanza.

D) El valor 1 no se alcanza: $\frac{x+1}{x-1}=1$ no tiene solución.

Idea clave. El recorrido de f es el conjunto de y para los cuales y = f(x) tiene solución.